TAREA - Adivina el número

Semana 05 | Fundamentos de Python

Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca

Nombre del estudiante: Adrián Herra Vargas

Propósito

Crear un juego corto que use variables, entrada de datos, conversión con `int()`, comparaciones, decisiones, la librería `random` y una primera introducción a `while True` y `break`.

Esta tarea es un adelanto controlado hacia Semana 06. Los ciclos se estudiarán con más detalle después; aquí interesa entender por qué un programa puede necesitar repetir instrucciones hasta que ocurra una condición de salida.

1. ¿Qué hacen `while True` y `break`?

Un ciclo `while` repite instrucciones mientras una condición sea verdadera. Cuando escribimos `while True`, la condición siempre es verdadera, así que el ciclo necesita una salida explícita. Esa salida se logra con `break`.

Use este patrón cuando no sabe de antemano cuántas veces se repetirá una acción. Por ejemplo: pedir una opción válida, esperar una palabra correcta o continuar un juego hasta que el usuario acierte.

2. Ejemplo corto: repetir hasta escribir una palabra

Ejecute el ejemplo y observe dónde aparece la salida del ciclo.

```
while True:
    palabra = input("Escriba salir para terminar: ").strip().lower()

    if palabra == "salir":
        print("Programa finalizado.")
        break

    print("Todavía no termina.")
```

```
Escriba salir para terminar: salir
Programa finalizado.
```

3. Ejemplo corto: repetir hasta cumplir una condición numérica

Este ejemplo usa `int()` porque `input()` siempre recibe texto.

```
while True:
    numero = int(input("Escriba un número mayor que 10: "))

    if numero > 10:
        print("Número aceptado.")
        break

    print("Debe intentar otra vez.")
```

4. Mini introducción a la librería `random`

Python trae librerías listas para resolver tareas comunes. La librería `random` permite generar valores al azar. Para usarla, primero se importa y luego se llama una de sus funciones.

En este juego puede usar `random.randint(inicio, fin)` para crear un número secreto entero dentro de un rango.

```
import random

numero_ejemplo = random.randint(1, 10)
print(f"Número generado: {numero_ejemplo}")
```

5. Análisis antes de crear el juego

Responda antes de programar:

1. ¿Qué dato se genera una sola vez al inicio del juego?
2. ¿Qué dato cambia en cada intento?
3. ¿Qué condición permite terminar el ciclo?
4. ¿Cómo calculará qué tan cerca está el intento del número secreto?
5. ¿Qué mensajes de temperatura recibirá el usuario para acercarse a la respuesta?
6. ¿Qué variable podría contar cuántos intentos realizó el usuario?

6. Consigna: Adivina el número

Cree un juego llamado **Adivina el número: frío o caliente**.

El programa debe:

1. Generar un número secreto al azar entre 1 y 20 usando `random.randint()`.
2. Pedir intentos al usuario hasta que acierte.
3. Convertir cada intento a número entero.
4. Comparar el intento con el número secreto.
5. Dar pistas de dirección: si el número secreto es mayor o menor que el intento.
6. Dar pistas de temperatura según la distancia al número secreto.
7. Felicitar al usuario cuando acierte.
8. Mostrar cuántos intentos realizó el usuario.
9. Terminar el ciclo con `break` cuando el usuario acierte.

Reglas de temperatura

Use la distancia entre el intento y el número secreto para crear pistas más creativas. La distancia debe ser siempre positiva.

Para calcular una distancia positiva puede usar `abs()`. Por ejemplo, `abs(3 - 8)` produce `5`, no `-5`.

Puede usar esta escala o proponer una equivalente:

Distancia al número secreto	Pista sugerida
`0`	Acertó. Termina el juego.
`1` o `2`	Hirviendo: está casi encima del número.
`3` a `5`	Caliente: está cerca.
`6` a `10`	Tibio: va por buen camino, pero falta.
Más de `10`	Frío: está lejos.

Ejemplo de experiencia esperada:

```
Intento: 4
El número secreto es mayor. Pista: frío.

Intento: 13
El número secreto es menor. Pista: caliente.
```

```
Intento: 11
Correcto. Adivinó en 3 intentos.
```

Restricciones

- No utilice listas.
- No utilice funciones propias.
- No agregue validación de errores todavía.
- No copie una plantilla: use los ejemplos como referencia, pero diseñe su propia solución.

7. Código del estudiante

Escriba aquí su solución completa.

```
#Solución: Adivina el número:frio o caliente
#Autor: Adrián Herra Vargas
import random

# Entradas
numero_secreto = random.randint(1, 20)
contador = 0

# Proceso
while True:
    contador += 1
    intento = int(input("Intento: "))
    comparacion = abs(numero_secreto - intento)

    if comparacion == 0:
        pista = 'Acertó. Termina el juego.'
    elif comparacion == 1 or comparacion == 2:
        pista = 'Hirviendo: estás casi encima del número.'
    elif 3 <= comparacion <= 5:
        pista = 'Caliente: estás cerca.'
    elif 6 <= comparacion <= 10:
        pista = 'Tibio: vas por buen camino, pero falta.'
    else:
        pista = 'Frío: estás lejos.'

    if intento > numero_secreto:
        resultado = f"El número secreto es menor. {pista}"
    elif intento < numero_secreto:
        resultado = f"El número secreto es mayor. {pista}"
    else:
        resultado = f"Correcto. Adivinó en {contador} intentos."
        print(resultado)
        break

    print(resultado)
```

```
Intento: 15
El número secreto es menor. Tibio: vas por buen camino, pero falta.
Intento: 16
El número secreto es menor. Tibio: vas por buen camino, pero falta.
Intento: 17
El número secreto es menor. Tibio: vas por buen camino, pero falta.
Intento: 18
El número secreto es menor. Tibio: vas por buen camino, pero falta.
Intento: 14
El número secreto es menor. Caliente: estás cerca.
Intento: 13
El número secreto es menor. Caliente: estás cerca.
Intento: 12
El número secreto es menor. Caliente: estás cerca.
Intento: 11
El número secreto es menor. Hirviendo: estás casi encima del número.
Intento: 10
El número secreto es menor. Hirviendo: estás casi encima del número.
Intento: 9
Correcto. Adivinó en 10 intentos.
```

8. Reflexión

Responda con dos o tres oraciones:

1. ¿Por qué este programa necesita repetir instrucciones? Porque las iteraciónes me permiten seguir iterando sin tener que ejecutar de nuevo el programa, además me permiten llevar el conteo de los intentos en este caso, tambien permiten ejecutar varias posibilidades y evaluar diversos escenarios.
2. ¿Dónde termina el ciclo y por qué? El ciclo termina cuando el programa ha cumplido la condicion de salida exitosamente, o sea cuando la evaluación de la condición es a la que queremos llegar, en ese momento podemos poner un break que da por terminado el proceso ciclico de ejecución.
3. ¿Cómo usó la distancia para decidir si el intento estaba frío, tibio, caliente o hirviendo? Primero obtuve la diferencia entre el número random obtenido y el número ingresado, tomando en cuenta su valor absoluto el cual siempre es positivo, para luego evaluar mediante la condicional "if/elif" las diferentes franjas y dependiendo de la franja así seria la pista obtenida.